



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Системы мониторинга и управления инцидентами информационной безопасности

	<i>(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)</i>
Уровень	
	<i>(бакалавриат, магистратура, специалитет)</i>
Форма обучения	
	<i>(очная, очно-заочная, заочная)</i>
Направление(-я) подготовки	
	<i>(код(-ы) и наименование(-я))</i>
Институт	Институт кибербезопасности и цифровых технологий
	<i>(полное и краткое наименование)</i>
Кафедра	Интеллектуальные системы информационной безопасности
	<i>(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))</i>
Лектор	к.т.н., Урасков Юрий Леонидович
	<i>(сокращенно – ученая степень, ученое звание; полностью – ФИО)</i>
Используются в данной редакции с учебного года	2022/23
	<i>(учебный год цифрами)</i>
Проверено и согласовано «___» _____ 20__ г.	
	<i>(подпись директора Института/Филиала с расшифровкой)</i>

Москва 2022 г.

Лекция 2. Межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений

Введение

По оценке агентства Cyber Security Ventures, к 2025 году ущерб от киберпреступлений составит \$10.5 трлн и будет продолжать расти. Эта тенденция подтверждается также отчетами Интерпола, «Лаборатории Касперского» и StormWall. Они свидетельствуют об увеличении количества кибератак и сетевых вторжений на фоне уменьшения бюджетов на киберзащиту из-за финансового кризиса.

В последние годы развитие средств информационной безопасности идет параллельно с разработкой новых методов атак. Новое поколение устройств защиты включает в себя функции межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, web-фильтрации, потокового антивируса, терминции VPN-подключений и другие. Это поколение является стандартом при построении систем информационной безопасности.

Межсетевой экран

Межсетевой экран (МЭ, он же брандмауэр или firewall) — программный или программно-аппаратный комплекс, предназначенный для фильтрации исходящего и входящего сетевого трафика (рисунок 1). Функции и алгоритмы МЭ позволяют ему анализировать параметры сетевого соединения, такие как: адрес и порт источника, адрес и порт назначения, используемые протоколы, состояние установленной сессии.

Межсетевые экраны нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW) также способны распознавать трафик конкретных приложений и выполнять инспекцию зашифрованного соединения (SSL/TLS Decryption). Таким образом, межсетевой экран обеспечивает защиту от несанкционированного доступа из внешней сети.

Назначение межсетевого экрана

Межсетевой экран может быть представлен в виде отдельного софта или составляющей приложения. Например, МЭ часто включаются в состав современных средств защиты конечных устройств (EDR). Но чаще всего, межсетевые экраны применяемые для защиты инфраструктуры, реализуются в виде программно-аппаратных комплексов отдельных решений.

Межсетевые экраны — базовый уровень защиты внутренних сетей, который нужен для:

- сокрытия структуры внутренней сети от сети «Интернет»;

- недопущения проникновения в сеть организации небезопасного трафика из недоверенных сетей;
- отслеживания состояния сессии;
- блокировки передачи трафика на основе протоколов, источников или приемников, портов отправки и назначения, а также иных параметров.

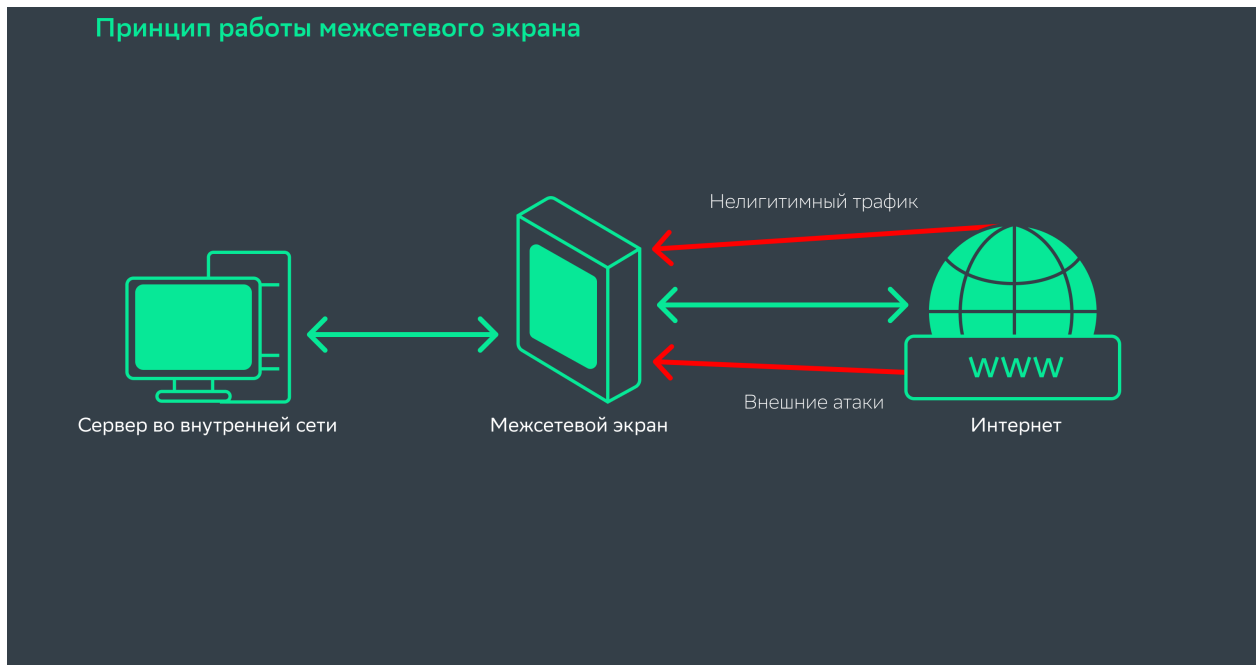


Рисунок 1 – Принцип работы межсетевого экрана

Существует недостаток использования только межсетевых экранов для защиты внутренних сетей организации. Он состоит в том, что МЭ не выявляет вредоносный или атакующий трафик, если он соответствует правилам или политикам доступа, реализуемым МЭ. То есть межсетевой экран не может защитить уязвимый сервер, имеющий доступ к интернету, от атаки эксплоита (вредоносной программы), если этот доступ разрешен. Поэтому сейчас функционал МЭ дополняется функционалом целого ряда систем, ключевыми из которых являются IDS или IPS, которые ранее применялись как отдельные решения.

Требования к сертифицированным межсетевым экранам

Текущие требования к межсетевым экранам утверждены ФСТЭК России 12 сентября 2016 года. Межсетевые экраны типа «А» применяются на физической границе (периметре) информационной системы или между физическими границами её сегментов; брандмауэры типа «Б» — на логической границе или между таковыми; типа «В» — на узле (хосте) информационной системы. К типу «Г» относятся межсетевые экраны веб-

приложений (Web Application Firewall, WAF), которые используются на сервере, обслуживающем сайты, веб-службы и веб-приложения, или на физической границе сегмента таких серверов; они могут иметь программное или программно-аппаратное исполнение и должны обеспечивать контроль и фильтрацию информационных потоков по протоколу передачи гипертекста, проходящих к веб-серверу и от него. Наконец, продукты типа «Д» — это межсетевые экраны уровня промышленной сети, которые применяются в автоматизированной системе управления технологическими или производственными процессами. Такое решение тоже может быть представлено в программном или программно-техническом исполнении и должно обеспечивать контроль и фильтрацию промышленных протоколов передачи данных. От класса защиты межсетевого экрана (6-й — самый низкий, 1-й — самый высокий) зависит уровень требований к СЗИ (таблица 1).

Таблица 1. Соответствие между классами защиты межсетевых экранов и системами различных классов

Класс защищённости		Категория значимого объекта КИИ	Уровень защищённости ИСПДн	Класс ИС общего пользования	Класс защиты МЭ	
ГИС	АСУ					
3	3	3	3,4	-	6	
2	2	2	2		5	
1	1	1	1	II	4	
					3	
Информационные системы, содержащие сведения, относящиеся к государственной тайне					2	
					1	

Анализ рынка сертифицированных межсетевых экранов
Таблица 2. Межсетевые экраны типа «А» с сертификатом ФСТЭК России

Класс защиты	№ сертификата ФСТЭК	Наименование продукта	Срок действия сертификата	Схема сертификации, версия продукта
ИТ.МЭ.А2.ПЗ	2574	Программно-аппаратный комплекс «Рубикон» от компании «Эшелон»	17.02.2021	серия
	3530	Программно-аппаратный комплекс «Dionis-NX» от компании «ФАКТОР-ТС»	20.02.2024	серия; с установленным программным обеспечением версий 1.2-6 Hand, 1.2-7 Hand, 1.2-8 Hand UTM и 1.2-12 Hand UTM
	3886	Маршрутизатор доступа «ГАРДА 10G» от компании «Институт Сетевых Технологий»	15.02.2021	серия
ИТ.МЭ.А3.ПЗ	4145	АПКШ «Континент» от компании «Код Безопасности»	17.07.2024	серия; версия 3.9
ИТ.МЭ.А4.ПЗ	3834	Traffic Inspector Next Generation от компании «СМАРТ-СОФТ»	04.12.2020	серия
	3905	Межсетевой экран UserGate	26.03.2021	серия
	4058	«С-Терра Шлюз 4.2» от компании «С-Терра СиЭсПи»	27.12.2023	серия; версия 4.2
	4066	Diamond VPN/FW от компании TCC	24.01.2024	серия
	4093	VIPNet xFirewall 4 от компании «ИнфоТеКС»	13.02.2024	серия
	4125	Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW «ЗАСТАВА-150» от компании «ЭЛВИС-ПЛЮС»	14.05.2024	серия
	4199	Numa Edge от компании «Нума Технологии»	26.12.2024	серия
	3290	Программно-аппаратный комплекс «Рубикон-К» от компании «Эшелон»	04.12.2020	серия
	4222	FortiGate от компании Fortinet	11.02.2025	серия, под управлением операционной системы FortiOS 6.X
	4209	Check Point NGFW	28.01.2025	серия, версия R77.30
ИТ.МЭ.А5.ПЗ	3778, 3788, 3789	Маршрутизаторы ESR от компании «ЭЛТЕКС»	10.08.2020	серия; модели: USG6320 (Eudemon200E-N1D), USG6330 (Eudemon200E-N1), USG6350 (Eudemon200E-N2), USG6360, USG6370 (Eudemon200E-N3), USG6380, USG6390 (Eudemon200E-N5), USG6620 (Eudemon1000E-N3), USG6630 (Eudemon1000E-N5), USG6650, USG6660 (Eudemon1000E-N6), USG6670 (Eudemon1000E-N7), USG6680 (Eudemon1000E-N7E), USG9560 (Eudemon8000E-X8), USG9580 (Eudemon8000E-X16) версии V500
				серия; с программным обеспечением esr-1000-1.0.7-ST, esr-100-1.0.7-ST, esr-200-1.0.7-ST
ИТ.МЭ.А6.ПЗ	3909	Аппаратные межсетевые экраны и шлюзы безопасности Huawei	05.04.2021	серия; модель Eudemon 8000E-X3 версии V500
	3937	Межсетевой экран Cisco ASA	25.07.2021	серия; модели: ASA 5506-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.x

Таблица 3. Межсетевые экраны типа «Б» с сертификатом ФСТЭК России

Класс защиты	№ сертификата ФСТЭК	Наименование продукта	Срок действия сертификата	Схема сертификации, версия продукта
ИТ.МЭ.Б1.ПЗ			отсутствуют	
ИТ.МЭ.Б2.ПЗ			отсутствуют	
ИТ.МЭ.Б3.ПЗ			отсутствуют	
	3290	Программно-аппаратный комплекс «Рубикон-К» от компании «Эшелон»	04.12.2020	серия
	3834	Traffic Inspector Next Generation от компании «СМАРТ-СОФТ»	04.12.2020	серия
	3905	Межсетевой экран UserGate	26.03.2021	серия
	3998	«С-Терра Шлюз 4.2» от компании «С-Терра СиЭсПи»	16.08.2023	серия; версия 4.2
	4066	Diamond VPN/FW от компании ТСС	24.01.2024	серия
	4093	ViPNet xFirewall 4 от компании «ИнфоТеКС»	13.02.2024	серия
	4199	Numa Edge от компании «Нума Технологии»	26.12.2024	серия
ИТ.МЭ.Б4.ПЗ	4222	FortiGate от компании Fortinet	11.02.2025	серия; под управлением операционной системы FortiOS 6.X
	4208	Check Point NGFW	28.01.2025	серия; версия R77.30
	4083	Аппаратные межсетевые экраны и шлюзы безопасности Huawei	04.02.2024	серия; модели: USG6320 (Eudemon200E-N1D), USG6330 (Eudemon200E-N1), USG6350 (Eudemon200E-N2), USG6360, USG6370 (Eudemon200E-N3), USG6380, USG6390 (Eudemon200E-N5), USG6620 (Eudemon1000E-N3), USG6630 (Eudemon1000E-N5), USG6650, USG6660 (Eudemon1000E-N6), USG6670 (Eudemon1000E-N7), USG6680 (Eudemon1000E-N7E), USG9560 (Eudemon8000E-X8), USG9580 (Eudemon8000E-X16) версии V500
ИТ.МЭ.Б5.ПЗ	3844	Программный комплекс «VMware NSX for vSphere 6»	21.12.2020	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)
	3909	Аппаратные межсетевые экраны и шлюзы безопасности Huawei	05.04.2021	серия; модель Eudemon 8000E-X3 версии V500
ИТ.МЭ.Б6.ПЗ	3937	Межсетевой экран Cisco ASA	25.07.2021	серия; модели: ASA 5506-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.x

Системы обнаружения вторжений

IDS-система

IDS (Intrusion Detection System, система обнаружения вторжений) — программная или аппаратно-программная система сетевой безопасности, предназначенная для выявления сетевых атак и аномалий. Инструменты IDS могут использоваться отдельно или же в составе межсетевых экранов.

Назначение IDS-систем

IDS отслеживает трафик, сравнивая его с собственной базой данных возможных сетевых атак и базовой сетевой активностью. Такой механизм работы позволяет обнаруживать:

- сетевые атаки;
- неавторизованный доступ к данным;
- действия вредоносных скриптов и программ;
- функционирование сканеров портов;
- нарушение политик безопасности;
- обращение к центрам управления бот-сетями и майнинг-пулам;
- аномальную активность.

Обнаружить нарушения политик безопасности можно за счет написания своих собственных паттернов детектирования. Это помогает отслеживать определенное поведение в сети.

Важно заметить, что IDS-система не отражает атаки, а только обнаруживает их и уведомляет администратора, помогая найти причину и устранить ее.

IPS-система

IPS (Intrusion Prevention System, система предотвращения вторжений) — программная или аппаратная система сетевой безопасности, предназначенная для обнаружения несанкционированных действий и атак, а также автоматизированного противодействия им. Фактически IPS выступает вторым рубежом защиты, располагающимся за фаерволом или входящим в его состав.

Назначение IPS-систем

IPS выполняет сопоставление трафика известным паттернам сетевых атак для выявления:

- изменения тенденций сетевого трафика;
- попыток несанкционированного доступа;

- попыток обращения к небезопасным ресурсам из сети организации.

Intrusion Prevention System способна не только выявлять риски на разных уровнях, но и автоматически отвечать на них:

- блокировать небезопасный трафик;
- генерировать событие ИБ для администратора.

Таким образом, IPS является инструментом активной защиты.

Отличия между IDS- и IPS-системами

Основное различие систем заключается в методе реагирования на нарушение информационной безопасности. По сути, IDS является инструментом мониторинга: может только распознать опасные действия и предупредить о них. В свою очередь, IPS-система — механизм более широкого применения. Он не только выявляет проблему, но и сразу запускает процессы противодействия ей. Например, сброс соединения или блокировку IP-отправителя.

Кроме различия в способе реагирования на атакующий или подозрительный трафик, IPS и IDS отличаются способом установки в инфраструктуре сети и по отношению к сетевому трафику. Если, как правило, IDS системы устанавливаются «сбоку» от сетевых потоков, обрабатывая копию трафика, проходящего через сеть, то IPS обычно устанавливаются «в разрыв» и стоят на проходе трафика через активное сетевое оборудование.

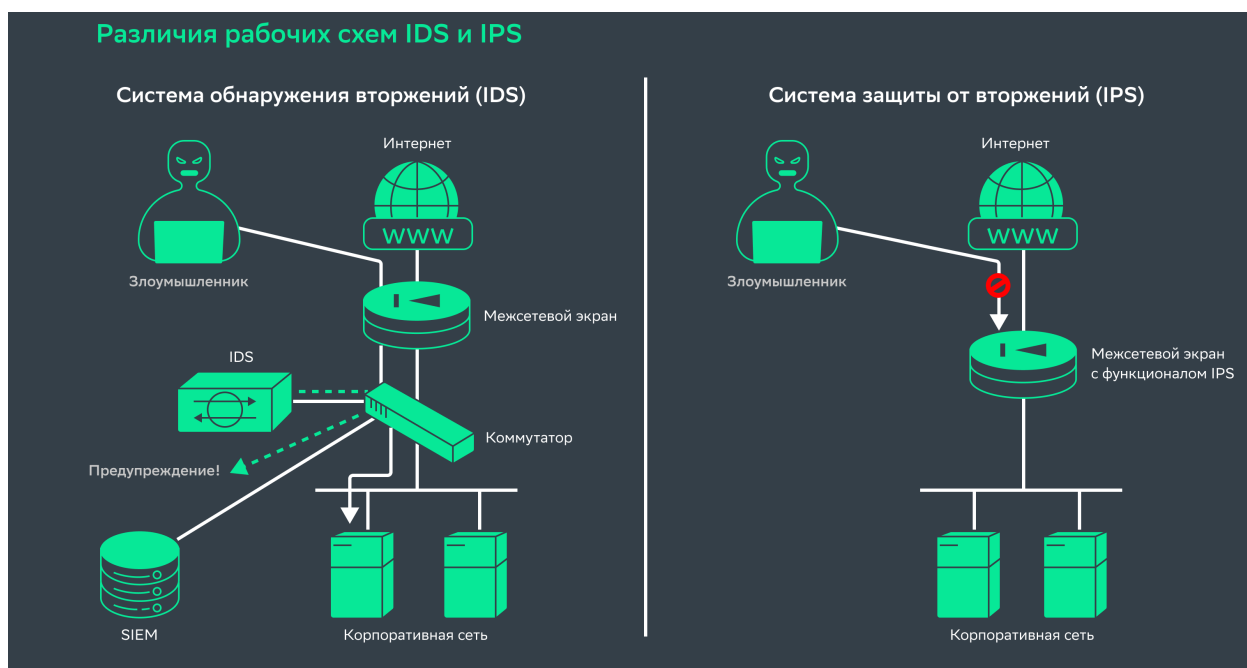


Рисунок 2 – Отличия между IDS- и IPS-системами

В этом случае преимущество IDS заключается в следующем. При исчерпании ресурсов, которые имеются у средства защиты для обработки трафика, IDS не будет оказывать влияния на пропуск трафика через сеть. IPS же установленный на проходе обрабатываемого трафика, является узким местом системы защиты. Как дополнительный модуль в составе межсетевого экрана, IPS дает дополнительную нагрузку на оборудование МЭ и в большинстве случаев является частью МЭ нового поколения (Next Generation Firewall, NGFW).

Возможности IDS- и IPS-систем

IPS и IDS-системы имеют ряд полезных возможностей:

- Обнаружение по сигнатурам — трафик проверяется на соответствие профилю известных атак (шаблонов). Это позволяет выявить атаки, вредоносные коды, движение ложного трафика и другие риски. Подходит для обнаружения и блокирования известных атак.
- Обнаружение на основе аномального поведения в данных — системы могут использовать не только шаблоны, но и распознавать новые (нешаблонные) варианты атак. Как правило, для этого задействуется искусственный интеллект и модели машинного обучения.
- Наблюдение за пользователями в реальном времени — алгоритмы собирают данные о трафике и комплексно анализируют его. Это позволяет не только находить проблемы, но и точно идентифицировать их: откуда была угроза, когда и каким способом.

Анализ рынка сертифицированных систем обнаружения вторжений

Таблица 4. Системы обнаружения вторжений уровня сети с сертификатом ФСТЭК России

Класс защиты	№ сертификата ФСТЭК	Наименование продукта	Срок действия сертификата	Схема сертификации, версия продукта
ИТ.СОВ.С1.ПЗ		отсутствуют		
ИТ.СОВ.С2.ПЗ	2574	Программно-аппаратный комплекс «Рубикон» от компании «Эшелон»	17.02.2021	серия
	3530	Программно-аппаратный комплекс «Dionis-NX» от компании «ФАКТОР-ТС»	20.02.2024	серия; с установленным программным обеспечением версий 1.2-6 Hand, 1.2-7 Hand, 1.2-8 Hand UTM и 1.2-12 Hand UTM
	3856	Программный комплекс обнаружения вторжений «Ребус-СОВ» от компании «Центрпрограммсистем»	28.12.2020	серия
ИТ.СОВ.С3.ПЗ	4145	АПКШ «Континент» от компании «Код Безопасности»	17.07.2024	серия; версия 3.9
ИТ.СОВ.С4.ПЗ	3232	Система защиты от угроз TippingPoint от компании Trend Micro	12.09.2020	серия
	3290	Программно-аппаратный комплекс «Рубикон-К» от компании «Эшелон»	04.12.2020	серия
	3804	VIPNet IDS 2 от компании «ИнфоТеКс»	10.10.2020	серия; версия 2.4
	3813	Система обнаружения атак «ФОРПОСТ» версии 3.0 от компании «Российские наукоёмкие технологии»	10.09.2024	серия; версия 3.0, исполнение 4
	3850	Threat Detection System от компании Group-IB	05.11.2024	версия 200
	3905	Межсетевой экран UserGate	26.03.2021	серия
	3911	Система обнаружения вторжений «Кречет» от компании «Гамма»	06.04.2021	серия
	3976	Программный комплекс «Аркан» от компании «АСП ЛАБС»	27.07.2021	серия
	4027	Kaspersky Industrial CyberSecurity	25.10.2023	серия
	4042	PT Network Attack Discovery от компании Positive Technologies	30.11.2023	серия
	4048	Аппаратно-программный комплекс обнаружения компьютерных атак «Аргус» от компании «Центр Специальной Системотехники»	19.12.2023	серия; версия 1.6
	4055	«С-Терра СОВ 4.2» от компании «С-Терра СиЭсПи»	24.12.2023	серия; версия 4.2.
	4066	Diamond VPN/FW от компании TCC	24.01.2024	серия
	4222	FortiGate	11.02.2025	серия, под управлением операционной системы FortiOS 6.X
	4208	Check Point NGFW	28.01.2025	серия; версия R77.30
ИТ.СОВ.С5.ПЗ	3904	Система обнаружения вторжений Cisco ASA FirePOWER	19.03.2021	серия; версия 6.2, реализованная адаптивным устройством безопасности серии Cisco ASA 5500-X (модели: ASA 5506-X, ASA 5508-X, ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA 5516-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 5555-X, ASA 5585-X SSP10FP10)
ИТ.СОВ.С6.ПЗ		отсутствуют		

Заключение

В настоящее время межсетевые экраны во взаимодействии с IPS и IDS-системами являются одним из ключевых средств обнаружения и защиты от действий злоумышленников. Системы IPS и IDS относительно легко настраиваются, просто управляются и могут обеспечить высокую точность мониторинга сетей.

Между IPS и IDS-системами есть отличия, обусловленные местом интеграции инструментов в цепочку обработки трафика, и особенности, определяющие спектр задач и ограничений. Именно поэтому, функционал межсетевых экранов лучше дополнять функционалом систем IDS и IPS, повышая уровень защиты.

Межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений — базовые элементы сетевой безопасности при построении периметровой системы защиты информации в любой компании. Широкий выбор относительно стоимости и функционала этих устройств может удовлетворить любого клиента. Решения есть, как в программном, так и в аппаратном исполнении, свободно распространяемые и проприетарные (частные), а также имеющие различные характеристики. Дополнения межсетевых экранов IDS и IPS помогают повысить эффективность работ служб информационной безопасности и своевременно реагировать на сетевые атаки.